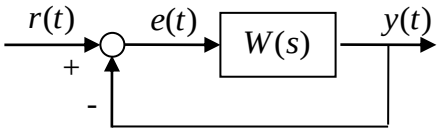
1. Sistem je dat blok dijagramom na sl. 1. Odrediti grešku stacionarnog stanja sistema ako je funkcija povratnog prenosa data sa $W(s)=\dfrac{K}{Ts+1};K,T\succ 0$, a referentni signal je $r(t)=h(t)$.



Sl. 1.

Rješenje:

Greška sistema je data izrazom

$e(t)=r(t)-y(t)$ (1)

gdje je $r(t)$ referentni signal, a $y(t)$ izlaz sistema. Primjenom Laplasove transformacije na jednačinu (1) dobija se

$E(s)=R(s)-Y(s)$ (2)

Ako sa $G(s)=\dfrac{W(s)}{1+W(s)}$ označimo funkciju prenosa sistema, tada imamo

$$E(s)=R(s)-G(s)R(s)=[1-G(s)]R(s)=\frac{1}{1+W(s)}R(s) \quad (3)$$

Ono što je potrebno odrediti je vrijednost graničnog procesa $\lim\limits_{t\to\infty}e(t)$. Prema graničnoj teoremi Laplasove transformacije vrijedi $\lim\limits_{t\to\infty}e(t)=\lim\limits_{s\to 0}sE(s)$, ako limes na lijevoj strani jednakosti postoji. Sa stanovišta sistema upravljanja, jedna interpretacija tog uslova bi mogla da bude stabilnost sistema. U konkretnom slučaju, posmatrani sistem je stabilan. Dakle, greška stacionarnog stanja sistema je data sa

$$e_{ss}=e_{\infty}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{1+W(s)}R(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{1}{1+W(s)}\frac{1}{s}=\frac{1}{1+\lim\limits_{s\to 0}W(s)} \quad (4)$$

Ako definišemo konstantu položaja kao

$K_p=\lim\limits_{s\to 0}W(s)$ (5)

dobijamo $K_p=K$.

Dakle, posmatrani sistem će pratiti *step* referencu sa konstantnom greškom stacionarnog stanja $e_{ss}=\dfrac{1}{1+K}$. Povećanjem pojačanja K greška stacionarnog stanja se smanjuje. Problem povećanja pojačanja se ogleda u sljedećem:

a) Pojačanje se, u realnom sistemu, ne može povećavati beskonačno
b) Povećanjem pojačanja dolazi do izražaja tzv. nemodelovana dinamika sistema
c) Povećanjem pojačanja dolaze do izražaja nelinearnosti u sistemu.

Stavke b) i c) su navedene iz razloga što smo opis posmatranog sistema dobili kroz proces modelovanja. U tom procesu je apstrahovana nedominantna dinamika sistema, te je izvršena linearizacija modela.

RADNI MATERIJAL

Napomena 1: Ako bi funkcija povratnog prenosa sistema bila data sa $W(s)=\dfrac{K}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)};K,T_1,T_2 \succ 0$, izraz za grešku stacionarnog stanja bi bio jednak onome datom relacijama (4) i (5). Takođe, kako se radi o sistemu drugog reda, posmatrani sistem biće stabilan, tako da stoji naprijed navedena analiza.
Ako bi funkcija povratnog prenosa sistema bila data sa $W(s)=\dfrac{K}{(T_1 s+1)(T_2 s+1)(T_3 s+1)};K,T_1,T_2,T_3 \succ 0$, izraz za grešku stacionarnog stanja bi bio jednak onome datom relacijama (4) i (5). Međutim, kako se radi o sistemu trećeg reda, treba voditi računa o stabilnosti sistema. Prekomjerno povećanje pojačanja K, narušiće stabilnost sistem, te u tom slučaju provedena analiza nema smisla.

Napomena 2: Sistem opisan navedenom funkcijom povratnog prenosa se naziva sistemom astatizma nultog reda u odnosu na ulazni signal ili statičkim sistemom. Funkcija povratnog prenosa posmatranog sistema ne posjeduje pol u ishodištu kompleksne ravni.

2. Sistem je dat blok dijagramom na sl. 1. Odrediti grešku stacionarnog stanja sistema ako je funkcija povratnog prenosa data sa $W(s)=\dfrac{K}{s(Ts+1)};K,T \succ 0$, a referentni signal je $r(t)=h(t)$.

Rješenje:

Greška sistema je data izrazom
$e(t)=r(t)-y(t)$ (6)
gdje je $r(t)$ referentni signal, a $y(t)$ izlaz sistema. Primjenom Laplasove transformacije na jednačinu (6) dobija se
$E(s)=R(s)-Y(s)$ (7)
Ako sa $G(s)=\dfrac{W(s)}{1+W(s)}$ označimo funkciju prenosa sistema, tada imamo

$$E(s)=R(s)-G(s)R(s)=\left[1-G(s)\right]R(s)=\frac{1}{1+W(s)}R(s) \quad (8)$$

Ono što je potrebno odrediti je vrijednost graničnog procesa $\lim\limits_{t\to\infty} e(t)$. Prema graničnoj teoremi Laplasove transformacije vrijedi $\lim\limits_{t\to\infty} e(t)=\lim\limits_{s\to 0} sE(s)$, ako limes na lijevoj strani jednakosti postoji. U konkretnom slučaju, posmatrani sistem je stabilan. Dakle, greška stacionarnog stanja sistema je data sa

$$e_{ss}=e_{\infty}=\lim_{t\to\infty} e(t)=\lim_{s\to 0} sE(s)=\lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}R(s)=\lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}\frac{1}{s}=\frac{1}{1+\lim\limits_{s\to 0} W(s)} \quad (9)$$

Ako definišemo konstantu položaja kao
$K_p=\lim\limits_{s\to 0} W(s)$ (10)
dobijamo $K_p=\infty$.

RADNI MATERIJAL

Dakle, greška stacionarnog stanja, za posmatrani sistem, je $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = 0$. To znači da će sistem pratiti *step* referencu bez greške u stacionarnom stanju.

Napomena 1: Ako je referentni signal dat sa $r(t) = th(t)$, tada je $R(s) = 1/s^2$. Relacija (4) se sada modifikuje i glasi

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}R(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}\frac{1}{s^2} = \frac{1}{\lim_{s\to 0} sW(s)} \quad (11)$$

Ako definišemo brzinsku konstantu sa

$$K_v = \lim_{s\to 0} sW(s) \quad (12)$$

Vrijedi $K_v = K$, odnosno $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$. Dakle, posmatrani sistem će pratiti nagibnu referencu (tzv. rampu) sa konstantnom greškom stacionarnog stanja. Povećanjem pojačanja K greška stacionarnog stanja se smanjuje. Problemi vezani za povećanje pojačanja su jednaki onima navedenim u prvom zadatku.

Napomena 2: Sistem opisan navedenom funkcijom povratnog prenosa se naziva sistemom astatizma prvog reda u odnosu na ulazni signal. Red astatizma je jednak kratosti pola, funkcije povratnog prenosa, u ishodištu kompleksne ravni.

Napomena 3: Ako bi funkcija povratnog prenosa sistema bila data sa $W(s) = \frac{K}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)}; K, T_1, T_2 \succ 0$ izraz za grešku stacionarnog stanja bi bio jednak onome datom relacijama (9) i (10), odnosno (11) i (12), uz napomenu da vrijednost pojačanja K ne ugrozi stabilnost sistema.

3. Sistem je dat blok dijagramom na sl. 1. Odrediti grešku stacionarnog stanja sistema ako je funkcija povratnog prenosa data sa $W(s) = \frac{K(s+z)}{s^2(s+p)}; K \succ 0, p \succ z \succ 0$, a referentni signal je $r(t) = h(t)$.

Rješenje:

Greška sistema je data izrazom

$$e(t) = r(t) - y(t) \quad (13)$$

gdje je $r(t)$ referentni signal, a $y(t)$ izlaz sistema. Primjenom Laplasove transformacije na jednačinu (13) dobija se

$$E(s) = R(s) - Y(s) \quad (14)$$

Ako sa $G(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)}$ označimo funkciju prenosa sistema, tada imamo

$$E(s) = R(s) - G(s)R(s) = [1 - G(s)]R(s) = \frac{1}{1+W(s)}R(s) \quad (15)$$

RADNI MATERIJAL

Ono što je potrebno odrediti je vrijednost graničnog procesa $\lim_{t\to\infty} e(t)$. Prema graničnoj teoremi Laplasove transformacije vrijedi $\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$, ako limes na lijevoj strani jednakosti postoji. U konkretnom slučaju, posmatrani sistem je stabilan. Dakle, greška stacionarnog stanja sistema je data sa

$$e_{ss} = e_{\infty} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}R(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}\frac{1}{s} = \frac{1}{1+\lim_{s\to 0} W(s)} \quad (16)$$

Ako definišemo konstantu položaja kao

$$K_p = \lim_{s\to 0} W(s) \quad (17)$$

dobijamo $K_p = \infty$.

Dakle, greška stacionarnog stanja, za posmatrani sistem, je $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = 0$. To znači da će sistem pratiti *step* referencu bez greške u stacionarnom stanju.

Napomena 1: Ako je referentni signal dat sa $r(t) = th(t)$, tada je $R(s) = 1/s^2$. Relacija (4) se sada modifikuje i glasi

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}R(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+W(s)}\frac{1}{s^2} = \frac{1}{\lim_{s\to 0} sW(s)} \quad (11)$$

Ako definišemo brzinsku konstantu sa

$$K_v = \lim_{s\to 0} sW(s) \quad (12)$$

Vrijedi $K_v = K$, odnosno $e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$. Dakle, posmatrani sistem će pratiti nagibnu referencu (tzv. rampu) sa konstantnom greškom stacionarnog stanja. Povećanjem pojačanja K greška stacionarnog stanja se smanjuje. Problemi vezani za povećanje pojačanja su jednaki onima navedenim u prvom zadatku.

Napomena 2: Sistem opisan navedenom funkcijom povratnog prenosa se naziva sistemom astatizma prvog reda u odnosu na ulazni signal. Red astatizma je jednak kratosti pola, funkcije povratnog prenosa, u ishodištu kompleksne ravni.

Napomena 3: Ako bi funkcija povratnog prenosa sistema bila data sa $W(s) = \frac{K}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)}; K, T_1, T_2 \succ 0$ izraz za grešku stacionarnog stanja bi bio jednak onome datom relacijama (9) i (10), odnosno (11) i (12), uz napomenu da vrijednost pojačanja K ne ugrozi stabilnost sistema.

RADNI MATERIJAL